Chapitre 3 : Nombres complexes

Applications

Frederik de Peyrelongue

I Équations polynomiales de degré supérieur à 2

Dans cette partie, a, b et c désignent trois nombres réels avec $a \neq 0$, et z est un nombre complexe. On cherche à résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$az^2 + bz + c = 0.$$

Définition — Discriminant

On appelle **discriminant** du trinôme $az^2 + bz + c$ le nombre réel, noté Δ, défini par

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Théorème — Résolution dans $\mathbb{C}$

Soit $(E) : az^2 + bz + c = 0$ une équation du second degré d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

1. Si $\Delta > 0$, alors (E) admet deux solutions réelles distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

2. Si $\Delta = 0$, alors (E) admet une solution réelle :

$$z_0 = -\frac{b}{2a}.$$

3. Si $\Delta < 0$, alors (E) admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Remarque : si $\Delta < 0$, on calcule la première solution z_1 avec une des deux formules, et la deuxième solution z_2 en utilisant $z_2 = \overline{z_1}$.

Démonstration.

$$az^2 + bz + c = a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} = a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right].$$

Si $\Delta > 0$, on a une différence de deux carrés et l'on peut factoriser (E) :

$$\begin{aligned}(E) &\iff a\left[z + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right]\left[z + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right] = 0 \\ &\iff z + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \text{ ou } z + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \iff z = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } z = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.\end{aligned}$$

Si $\Delta = 0$, $(E) \iff a\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = 0 \iff z = -\dfrac{b}{2a}$.

Si $\Delta < 0$,

$$\begin{aligned}(E) &\iff a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2}\right] = 0 \iff a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - i^2\frac{-\Delta}{4a^2}\right] = 0 \\ &\iff a\left[z + \frac{b}{2a} - i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right]\left[z + \frac{b}{2a} + i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right] = 0 \\ &\iff z + \frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} = 0 \text{ ou } z + \frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} = 0 \\ &\iff z = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ ou } z = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}.\end{aligned}$$

□

Exemple — $z^2 - z + 1 = 0$

Pour résoudre $z^2 - z + 1 = 0$, on calcule le discriminant du trinôme $az^2 + bz + c$:

$$\Delta = 1 - 4 \times 1 = -3.$$

Puisque $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \overline{z_1} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

II Polynômes dans $\mathbb{C}$

Définition — Fonction polynôme

Soit n un entier naturel et soient $a_0, a_1, \ldots, a_n$ des nombres réels avec $a_n \neq 0$.
On appelle **fonction polynôme de degré n à coefficients réels** (ou plus simplement **polynôme de degré n**) la fonction P définie sur $\mathbb{C}$ par

$$P(z) = \sum_{k=0}^{k=n} a_k z^k.$$

L'équation $P(z) = 0$ est appelée **équation polynomiale de degré n**.

II.1 Identification d'un polynôme

Propriété — Polynôme nul

Soit p_n un polynôme à coefficients complexes de degré $n \in \mathbb{N}$.
Si, pour tout complexe z, $p_n(z) = 0$, alors ses $n+1$ coefficients sont nuls.
Un polynôme est nul si, et seulement si, tous ses coefficients sont nuls.

Démonstration. Pour $n = 0$, $p_0(z) = a_0 = 0$.

Pour $n = 1$, $p_1(z) = a_1 z + a_0 = 0$ pour tout z, donc en particulier pour $z = 0$: $p_1(0) = a_0 = 0$; et pour $z = 1$: $p_1(1) = a_1 \times 1 + a_0 = a_1 = 0$.

Cas général : soit H_n : soit $n \in \mathbb{N}$; si, pour tout complexe z, $p_n(z) = 0$, alors ses $n+1$ coefficients sont nuls.

Initialisation : la proposition H_0 est vraie.

Hérédité : on suppose H_n vraie ; soit p_{n+1} un polynôme de degré $n+1$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}$, $p_{n+1}(z) = 0$:

$$p_{n+1}(z) = a_{n+1}z^{n+1} + a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 = 0.$$

Donc $p_{n+1}(2z) = 0$, or $p_{n+1}(2z) = a_{n+1}(2z)^{n+1} + a_n(2z)^n + \cdots + a_1 2z + a_0 = \sum_{k=0}^{k=n+1} a_k 2^k z^k$.

$$0 = 2^{n+1}p_{n+1}(z) - p_{n+1}(2z) = \sum_{k=0}^{k=n} a_k \left(2^{n+1} - 2^k\right) z^k = 0.$$

On a ici un polynôme de degré n toujours nul : on applique l'hypothèse de récurrence

$$a_k \left(2^{n+1} - 2^k\right) = 0 \quad \text{pour } 0 \leqslant k \leqslant n$$

$\iff a_k = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$, d'où $p_{n+1}(z) = a_{n+1}z^{n+1} = 0$ pour tout z, donc $a_{n+1} = 0$.

Conclusion : de l'initialisation et de l'hérédité, on peut conclure que la propriété est vraie quel que soit le rang n. □

Corollaire : deux polynômes à coefficients complexes de même degré sont égaux si, et seulement si, tous leurs coefficients des termes de même degré sont égaux.

Notation : on note $\deg(P)$ le degré du polynôme P.

II.2 Factorisation de $z^n - a^n$

Théorème — Lemme

Soient $n \geqslant 1$ un entier et z un complexe. Alors

$$z^n - 1 = (z-1)\sum_{k=0}^{k=n-1} z^k.$$

Démonstration. posons, pour tout z, $p(z) = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1}$.

$$zp(z) = z + z^2 + \cdots + z^{n-1} + z^n.$$

D'où $zp(z) - p(z) = z^n - 1$, soit $p(z)(z-1) = z^n - 1$, d'où le résultat. □

Propriété — Factorisation

Soient z et a deux nombres complexes.
Pour tout entier naturel n non nul,

$$z^n - a^n = (z-a)\sum_{k=0}^{k=n-1} z^{n-1-k}a^k.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} z^n - a^n &= a^n\left(\left(\frac{z}{a}\right)^n - 1\right) = a^n \times \left(\frac{z}{a} - 1\right)\left(1 + \frac{z}{a} + \left(\frac{z}{a}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{z}{a}\right)^{n-1}\right) \\ &= a^{n-1}(z-a)\left(1 + \frac{z}{a} + \left(\frac{z}{a}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{z}{a}\right)^{n-1}\right) \\ &= (z-a)\left(a^{n-1} + za^{n-2} + z^2a^{n-3} + \cdots + z^{n-2}a + z^{n-1}\right). \end{aligned}$$

□

Pour $n = 2$: $z^2 - a^2 = (z-a)(z+a)$.

Pour $n = 3$: $z^3 - a^3 = (z-a)\left(z^2 + az + a^2\right)$.

II.3 Racine d'un polynôme

Propriété — Racine et factorisation

Soit P un polynôme à coefficients complexes, de degré l'entier $n \geqslant 1$. Les deux propositions sont équivalentes :

(i) il existe un complexe a tel que $P(a) = 0$;

(ii) il existe un polynôme Q de degré $n-1$ tel que, pour tout complexe z, $P(z) = (z-a)Q(z)$.

Démonstration. soit P un polynôme à coefficients complexes, de degré n : $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$.

(i) $\Longrightarrow$ (ii) : puisque $P(a) = 0$, on a

$$P(z) = P(z) - P(a) = \sum_{k=0}^{k=n} a_k z^k - \sum_{k=0}^{k=n} a_k a^k = \sum_{k=0}^{k=n} a_k \left(z^k - a^k\right) = \sum_{k=1}^{k=n} a_k \left(z^k - a^k\right).$$

D'autre part, $z^k - a^k = (z-a)\sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j$.

D'où

$$P(z) = \sum_{k=1}^{k=n} a_k (z-a) \sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j = (z-a)\sum_{k=1}^{k=n} a_k \sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j = (z-a)Q(z),$$

avec

$$Q(z) = \sum_{k=1}^{k=n} a_k \sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j = \sum_{k=1}^{k=n} a_k \left(z^{k-1} + az^{k-2} + \cdots + a^{k-1}\right)$$

de degré $n-1$.

(ii) $\Longrightarrow$ (i) : s'il existe a tel que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = (z-a)Q(z)$, alors $P(a) = 0$. □

Exercice

Nous considérons le polynôme P défini sur $\mathbb{C}$ par :

$$P(z) = z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z + 12 - 6i.$$

1. Trouver une racine réelle a.

2. Factoriser par $(z-a)$.

Soit a une racine réelle :

$$P(a) = 0 \iff a^3 + (1+i)a^2 + (4-i)a + 12 - 6i = 0 \iff \begin{cases} a^3 + a^2 + 4a + 12 = 0 \\ a^2 - a - 6 = 0 \end{cases}$$

On résout $a^2 - a - 6 = 0$: $a_1 = -2$ est une racine évidente ; $P = a_1 \times a_2 = -6$, d'où $a_2 = 3$.

3 n'est pas une solution de la première équation. On teste -2 : -2 est solution de la première équation.

Par conséquent, -2 est l'unique racine réelle de P.

D'après la proposition précédente, on peut factoriser P sous la forme $P(z) = (z+2)Q(z)$, avec Q de degré 2 :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = (z+2)\left(az^2 + bz + c\right) \quad \text{avec } a \in \mathbb{C}^*,\ b \in \mathbb{C} \text{ et } c \in \mathbb{C}.$$

En observant le coefficient de plus haut degré et de la constante, on constate que $a = 1$ et $2c = 12 - 6i$.

Donc $Q(z) = z^2 + bz + 6 - 3i$.

$$P(z) = (z+2)Q(z) \quad \forall z,$$

et en particulier pour $z = -1$:

$$P(-1) = Q(-1) \iff -1 + 1 + i - 4 + i + 12 - 6i = (1 - b + 6 - 3i) \iff 8 - 4i = 7 - 3i - b$$

$$\iff b = -1 + i.$$

Finalement

$$P(z) = (z+2)\left(z^2 + (-1+i)z + 6 - 3i\right).$$

Propriété — Nombre de racines

Un polynôme P non nul de degré n admet au plus n racines.

Démonstration. Nous prouvons cette propriété par récurrence.

Initialisation : si $n = 0$, P est constant non nul : il admet aucune racine ; la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : nous supposons qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. Soit P un polynôme de degré $n+1$.

1er cas : $P(z) = 0$ n'a pas de solution, donc P n'a aucune racine, donc P admet au plus $n+1$ racines. La propriété est vraie au rang $n+1$.

2ème cas : $P(z) = 0$ admet une solution a, donc P est divisible par $(z-a)$ et $P(z) = (z-a)Q(z)$ avec Q de degré n.

$$P(z) = 0 \iff (z-a)Q(z) = 0 \iff z - a = 0 \text{ ou } Q(z) = 0.$$

On applique l'hypothèse de récurrence : Q est de degré n, donc admet au plus n racines.

Il en résulte que P, de degré $n+1$, admet au plus $n+1$ racines.

De l'initialisation et de l'hérédité, nous pouvons conclure qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. □

II.4 Racines n-ièmes

II.4.1 Racines n-ièmes de l'unité

Propriété — Racines n-ièmes de l'unité

Soit n un entier naturel non nul. Dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E) : z^n = 1$ admet n solutions distinctes, qui sont les nombres complexes u_k définis par

$$u_k = \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}} \quad \text{avec } k \text{ entier tel que } 0 \leqslant k \leqslant n-1.$$

Démonstration. Soit z une solution de (E) : alors $|z^n| = |z|^n = 1$, d'où $|z| = 1$.

Ainsi, on peut poser $z = \mathrm{e}^{i\theta}$, car z est un nombre complexe de module 1.

L'équation (E) devient

$$\mathrm{e}^{in\theta} = 1 = \mathrm{e}^{i0} \iff n\theta = 2k\pi \iff \theta = \frac{2k\pi}{n} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Réciproquement, nous vérifions que

$$\left(\mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n = \mathrm{e}^{i2k\pi} = \left(\mathrm{e}^{i2\pi}\right)^k = 1.$$

L'ensemble des solutions de (E) est $U_n = \left\{ \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}},\ k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Il nous reste à prouver que (E) admet n racines distinctes. On effectue la division euclidienne de k par n :

$$k = nq + r \quad \text{avec } q \in \mathbb{Z} \text{ et } r \text{ entier tel que } 0 \leqslant r \leqslant n-1.$$

$$\mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}} = \mathrm{e}^{i\frac{2(nq+r)\pi}{n}} = \mathrm{e}^{i2q\pi}\mathrm{e}^{i\frac{2r\pi}{n}} = \left(\mathrm{e}^{i2\pi}\right)^q \mathrm{e}^{i\frac{2r\pi}{n}} = \mathrm{e}^{i\frac{2r\pi}{n}}.$$

Ainsi $z^n = 1$ admet n solutions distinctes, qui sont les nombres $u_k = \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}}$ avec k entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n-1$. □

Définition — Racines n-ièmes de l'unité

Les n nombres complexes $u_k = \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}}$ avec k entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n-1$ sont les **racines n-ièmes de l'unité**.
L'ensemble U_n des racines de l'unité est défini par

$$U_n = \left\{ \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}},\ k \in \mathbb{Z} \text{ et } 0 \leqslant k \leqslant n-1 \right\}.$$

Remarque : les éléments de U_n sont de module 1 ; ainsi, un point du plan d'affixe u_k est situé sur le cercle unité centré à l'origine du repère.

III Géométrie

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, nommé **plan complexe**.

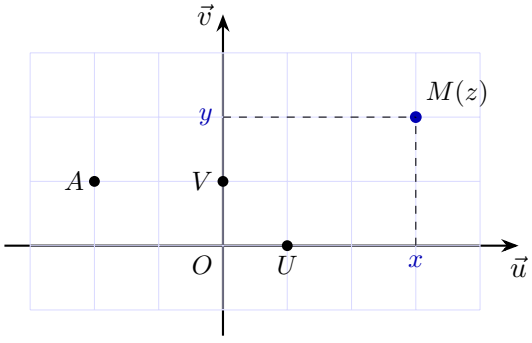
Remarque : sens direct $(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$.

III.1 Affixe d'un point et affixe d'un vecteur

Définition — Affixe

Soit M le point du plan de coordonnées $(x\,;y)$.

1. On appelle **affixe de** M le nombre complexe z défini par $z = x + iy$.
2. On appelle **affixe du vecteur** $\overrightarrow{OM}$ le nombre complexe z.
3. Un vecteur $\vec{w}$ a pour affixe z lorsque $\vec{w} = \overrightarrow{OM}$, où M est le point d'affixe z.



Exemple — Trois affixes

Les points U, V et A ont pour affixes respectives $z_U = 1$, $z_V = i$ et $z_A = -2 + i$.

Remarque : un nombre complexe $z = x + iy$ peut représenter indifféremment un point $M(x\,;y)$ ou un vecteur $\vec{w}(x\,;y)$.

L'axe des abscisses est appelé axe des réels et l'axe des ordonnées est appelé axe des imaginaires purs.

III.2 Propriétés

Propriété — Affixes de somme et de produit par un réel

Soient $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ deux vecteurs du plan complexe d'affixes respectives z_1 et z_2.

1. Le vecteur $\vec{v_1} + \vec{v_2}$ a pour affixe $z_1 + z_2$.

2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$: alors le vecteur $\lambda\vec{v_1}$ a pour affixe λz_1.

Démonstration. soient z_1 et z_2 deux nombres complexes dont les formes algébriques sont données par $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$. Ainsi

$$\vec{v_1}\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{v_2}\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur $\vec{v_1} + \vec{v_2}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$, donc

$$z_{\vec{v_1}+\vec{v_2}} = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2) = z_1 + z_2.$$

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$: alors le vecteur $\lambda\vec{v_1}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$, donc pour affixe $z_{\lambda\vec{v_1}} = \lambda x_1 + i\lambda y_1 = \lambda z_1$. □

Exemple — $5\vec{v_1} - \vec{v_2}$

Soient $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ deux vecteurs du plan complexe d'affixe respective $z_1 = i + 5$ et $z_2 = 1 - i$.
Le vecteur $5\vec{v_1} - \vec{v_2}$ a pour affixe $5z_1 - z_2 = 24 + 6i$.

Propriété — Vecteur $\overrightarrow{AB}$ et milieu

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective z_A et z_B.

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.

2. Le point I d'affixe z_I est le milieu de $[AB]$ si, et seulement si, $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$.

Démonstration. Les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ ont pour affixes respectives z_A et z_B.
D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, d'où $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$.
I est milieu de $[AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} \iff z_I - z_A = z_B - z_I \iff z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$. □

Exemple — Milieu et vecteur

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective $z_A = 2 - 3i$ et $z_B = -1 + 4i$.
Alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = -1 + 4i - 2 + 3i = -3 + 7i$.
Et I milieu de $[AB]$ a pour affixe $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2} = \dfrac{1 + i}{2}$.

Exercice

Soient A, B et C trois points du plan complexe d'affixe respective $z_A = 5 - 2i$, $z_B = -1 - i$ et

$z_C = 3 + 4i$. Déterminer l'affixe du point D tel que

$$\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}.$$

Propriété — Distance

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective z_A et z_B. La distance AB est égale à

$$AB = |z_B - z_A|.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} |z_B - z_A| &= |x_B + iy_B - (x_A + iy_A)| = |(x_B - x_A) + i(y_B - y_A)| \\ &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = AB. \end{aligned}$$

□

Propriété — Médiatrice et cercle

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective z_A et z_B.

1. L'ensemble (E_1) des points M du plan d'affixe z vérifiant $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la médiatrice de $[AB]$.
2. Soit $R \in \mathbb{R}^+$: alors l'ensemble (E_2) des points M du plan d'affixe z vérifiant $|z - z_A| = R$ est le cercle de centre A et de rayon R.

Démonstration. **1.** $M \in E_1 \iff |z - z_A| = |z - z_B| \iff AM = MB \iff M$ appartient à la médiatrice de $[AB]$.

2. $M \in E_2 \iff |z - z_A| = R \iff AM = R \iff M$ appartient au cercle de centre A et de rayon R.

□

Propriété — Angles

Soient A, B et C trois points deux à deux distincts d'affixe respective z_A, z_B et z_C.

1. $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) = \arg(z_B - z_A) + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
2. $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = \arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) + 2k\pi$.

Rappel : soit z un nombre complexe non nul de point image M dans le plan complexe $(O, \vec{u}, \vec{v})$; l'argument de z, noté $\arg(z)$, correspond à l'angle orienté $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}\right)$:

1. $\arg(-z) = \arg(z) + \pi \ \ [2\pi]$ et $\arg(\overline{z}) = -\arg(z) \ \ [2\pi]$;
2. z est un nombre réel si, et seulement si, $\arg(z) \equiv 0 \ \ [2\pi]$ ou $\pi \ \ [2\pi]$;
3. z est imaginaire pur si, et seulement si, $\arg(z) \equiv \dfrac{\pi}{2} \ \ [2\pi]$ ou $-\dfrac{\pi}{2} \ \ [2\pi]$;
4. $\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \ \ [2\pi]$.

Démonstration. **1.** $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$. On considère le point M d'affixe $z_B - z_A$.

Alors $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$, donc $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) = \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}\right) \ \ [2\pi]$, or $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}\right) = \arg(z_M) + 2k\pi = \arg(z_B - z_A) + 2k\pi$. D'où le résultat.

2. D'après la relation de Chasles sur les angles orientés, on a :

$$\begin{aligned}\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) &= \left(\overrightarrow{AB}\,;\vec{u}\right) + \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AC}\right)\\ &= -\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) + \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AC}\right) \equiv \arg(z_C - z_A) - \arg(z_B - z_A)\\ &\equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \ [2\pi].\end{aligned}$$

□

Exercice

Soient A, B et C trois points d'affixe respective $a = -1 - i$, $b = 3$ et $c = -2 + 3i$. Déterminer la nature du triangle ABC.

En calculant le nombre complexe $\dfrac{b-a}{c-a}$, on peut conclure rapidement :

— si le module est 1, alors $AB = AC$;

— si l'argument est 0 modulo π, alors les points sont alignés ;

— si l'argument est $\pm\dfrac{\pi}{2}$ $[2\pi]$, les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.